

Fixed Income + Derivatives Quant Risk

(步骤总结)

SECTION 1 — CONFIGURATION

1. 模型选择与参数 Vasicek 或 Hull-White, 设定 $\kappa/\theta/\sigma/r_0$ 。
2. 模拟配置 10,000 路径、252步、1天持有期、99% 置信水平。
3. 利率曲线 FRED API 获取真实数据, 无 Key 用内置备用曲线 (0.25yr→30yr)。
4. 压力情景 6个情景: 平行移动、曲线形变、信用利差扩大、衰退避险。
5. 回测配置 250天窗口, $\alpha=1\%$ 。

SECTION 2 — NELSON-SIEGEL YIELD CURVE

1. 模型公式
收益率曲线拟合模型:
 β_0 (长期水平)、 β_1 (斜率)、 β_2 (曲率)、 λ (衰减因子)。
完整公式为:
$$y(\tau) = \beta_0 + \beta_1 \cdot [(1 - e^{-\lambda\tau})/(\lambda\tau)] + \beta_2 \cdot \{[(1 - e^{-\lambda\tau})/(\lambda\tau)] - e^{-\lambda\tau}\}$$
2. 参数估计
使用 Nelder-Mead 优化算法, 最小化市场已知 tenor 点与模型拟合值之间的平方误差, 得到四个最优参数。
3. 输出插值函数
返回一个可对任意期限 τ 进行平滑插值和合理外推的函数, 避免端点扭曲。

SECTION 3 — RATE MODELS

1. Vasicek 精确离散化
采用条件高斯分布的精确解, 避免 Euler 离散化误差。
单步标准差修正公式:
$$\sigma_{\Delta t} = \sqrt{[\sigma^2 / (2\kappa) \cdot (1 - e^{-2\kappa\Delta t})]}$$
2. Hull-White 模型
 $\theta(t)$ 动态校准, 使模型精确拟合当前市场远期利率曲线, 实现无套利 (no-arbitrage)。
3. Antithetic Variates
生成配对随机数 Z 和 $-Z$, 方差减少约 50%, 计算成本几乎为零。
4. simulate_horizon()
直接采样持有期末的利率分布, 跳过中间 252 步路径模拟, 速度提升约 250 倍。
5. discount_factor_batch()
向量化批量计算多个 tenor 的零息债券 (ZCB) 价格, 大幅提升定价效率。

SECTION 4 — DATA PIPELINE

1. 持仓数据 (模拟 SQL 表)
包含 12 个产品: UST、Corp IG、Corp HY、MBS、ABS Auto、ABS Card、CLO AAA、CLO BBB 等。
每个持仓记录 notional、coupon、maturity、credit spread、DV01、effective duration 等字段。
2. 历史 P&L 生成
合成 250 天历史损益序列: 正态分布 ($\sigma \approx 185K$) + t 分布 ($df=5$, 肥尾) 混合, 模拟真实 P&L 的尖峰厚尾特征, 用于回测。

SECTION 5 — RISK ENGINE

1. 全重定价 (Full Repricing)
对每条蒙特卡洛路径, 对全组合进行重新定价。普通债券使用闭式 ZCB 公式, 结构化产品 (如 ABS) 使用 effective duration 线性近似。
2. PSA Prepayment Model (MBS)
利率敏感提前还款模型: $CPR_{eff} = CPR_{base} \times (1 + \beta_{refi} \times (r_0 - r))$, $\beta_{refi}=8.0$, 包含 PSA 爬坡期 (1-30 个月线性增长), 逐月生成现金流并折现定价。
3. VaR / CVaR 计算
 $VaR = P\&L$ 分布的 1% 分位数;
 $CVaR =$ 超过 VaR 部分的条件期望值 (始终 $\geq VaR$)。

4. 压力测试
对 6 个情景分别重新拟合 Nelson-Siegel 曲线, 进行全组合重定价, 输出各情景下的 P&L 冲击。
5. Key Rate Duration (KRD)
对每个关键 tenor 施加隔离 +1bp 冲击, 计算 KR01 和 KRD, 捕捉曲线扭转 (twist) 和蝴蝶 (butterfly) 风险。

SECTION 6 — MODEL VALIDATION

1. Kupiec Proportion of Failures (POF) Test
 H_0 : 实际例外率 = 预期例外率 (1%)。LR 统计量服从 $\chi^2(1)$, $p < 0.05$ 则拒绝模型。
2. Christoffersen Conditional Coverage (CC) Test
同时检验覆盖率和例外事件的独立性, 构建转移矩阵, LR_CC 服从 $\chi^2(2)$ 。
3. Basel Traffic Light Approach
250 天窗口下: 0-4 次例外为绿区, 5-9 次为黄区, 10 次及以上为红区, 直接影响资本乘数。
4. Historical Simulation Benchmark
将 HS VaR/CVaR 与蒙特卡洛结果对比, 量化偏差。
5. Sensitivity Analysis
对关键参数 σ 和 κ 进行扰动 ($\times 0.75/\times 1.25$ 、 $\times 0.50/\times 1.50$), 输出 $\Delta VaR\%$ 和 $\Delta CVaR\%$, 验证模型稳健性。

SECTION 7 — CHARTS

1. P&L Distribution 直方图 + 正态拟合 + VaR/CVaR 竖线
2. Rate Paths (200 条样本路径 + 均值路径 + 5%-95% 置信带)
3. Stress Test Bar Chart (6 个情景 P&L 冲击, 红绿区分)
4. Sensitivity ΔVaR Bar Chart
5. KRD Profile (各 tenor 的 KRD 和 KR01 双面板柱状图)
6. $\alpha \times \sigma$ VaR Heatmap (7 个波动率水平 $\times$ 5 个置信水平)

SECTION 8 — SR 11-7 DOCUMENTATION

1. 自动生成合规文档
将所有计算结果、参数、验证结果填入 SR 11-7 标准模板, 输出 model_risk_documentation.md。
2. 文档结构
 - Executive Summary
 - 模型描述与参数
 - 假设与局限性
 - 三支柱验证结果 (Backtesting / Benchmark / Sensitivity)
 - 治理框架 (三道防线、Tier 1 分级、年度审查)
 - Document Control
3. Attestation
本模型尚未经过正式 MRM 独立验证。生产部署需获得 CRO 审批, 并注册进入 Model Inventory。